Probabilitas dan Statistika

Teori Peluang (bag 2)

Probabilitas

- Ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, dan dinyatakan sebagai nilai antara 0 dan 1.
- Nilai 0 menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi, sedangkan nilai 1 menunjukkan bahwa peristiwa tersebut pasti terjadi.
- Probabilitas digunakan untuk:
  - **Menghitung peluang**: Menentukan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi.
  - **Memprediksi hasil**: Menentukan hasil yang mungkin dari suatu percobaan atau kejadian yang bersifat acak.
  - **Mengambil keputusan**: Menggunakan informasi probabilitas untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian.

Ruang Sampel

- **Ruang sampel**: himpunan semua hasil (outcome) yang mungkin dari suatu eksperimen (percobaan).
- Setiap hasil dari ruang sampel disebut **titik sample** (sample point).
- Notasi: S = {x1, x2, ..., xn}
- Contoh:
  - melempar dadu → S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
  - melempar koin dua kali → S = {GA, GG, AA, AG}
  - G = gambar, A = angka

Kejadian (Event)

- Kejadian adalah himpunan bagian (*subset*) dari ruang sampel S.
- Dengan kata lain, kejadian adalah himpunan dari hasil-hasil yang mungkin.
- Notasi: A
- Contoh: Kejadian A adalah hasil lemparan dadu yang habis dibagi tiga

  maka A = {3, 6}
- Karena $A \subseteq S$, maka ada 3 kemungkinan:

  1. A = {} → kejadian mustahil
  2. A = S
  3. $A \subset S$

Kejadian

- Misalkan A dan B adalah kejadian, maka:
  1. $A \cup B$: kejadian "salah satu dari A atau B atau keduanya" ➔ gabungan dari dua kejadian
  2. $A \cap B$: kejadian "baik A maupun B" ➔ irisan dari dua kejadian
  3. A' : kejadian "bukan A" ➔ komplemen kejadian A
  4. A – B : kejadian "A tetapi bukan B"

- Jika $A \cap B = \varnothing$, maka kejadian A dan B saling terpisah atau saling meniadakan (*mutually exlusive*).

- $A' = S - A$

Kejadian

- **Contoh 1**: Mahasiswa STI sedang duduk-duduk di dalam ruang Himpunan. Seorang mahasiswa dipilih secara acak. Misalkan A adalah kejadian mahasiswa yang dipilih adalah anggota unit PSM, dan B adalah kejadian mahasiswa yang dipilih berasal dari Bali. Maka,

  S : semua mahasiswa STI yang sedang duduk-duduk

  $A \cap B$: kejadian "mahasiswa yang dipilih adalah anggota unit PSM dan berasal dari Bali"

  $A \cup B$: kejadian "mahasiswa yang dipilih adalah anggota unit PSM atau berasal dari Bali"

  A' : kejadian "mahasiswa yang dipilih bukan anggota unit PSM"

  A – B : kejadian "mahasiswa yang dipilih adalah anggota unit PSM tetapi tidak berasal dari Bali"

Kejadian

- **Contoh 2**: Sebuah koin dilempar dua kali. Sisi permukaan koin adalah angka (A) dan gambar (G). Misalkan P adalah kejadian "setidaknya muncul satu gambar" dan Q adalah "lemparan kedua menghasilkan angka". Maka:

  $S = \{AG, AA, GA, GG\}$

  $P = \{GA, GG, AG\}$

  $Q = \{AA, GA\}$

  $P \cap Q = \{GA\}$

  $P \cup Q = \{GA, GG, AG, AA\}$

  $P' = \{AA\}$

  $P - Q = \{GG, AG\}$

  $Q - P = \{AA\}$

Peluang Suatu Kejadian

- Semua kalimat di bawah ini adalah ketidakpastian:
  1. Kecil kemungkinan Indonesia lolos masuk babak final.
  2. Peluang Farhan dapat beasiswa tipis sekali.
  3. Kemungkinan besar hujan turun pada awal November

- Derajat ketidakpastian (atau kepastian) dari suatu kejadian dapat dihitung
- Peluang: derajat tingkat kepastian atau keyakinan terjadinya suatu kejadian dari eksperimen acak.

- Nilai peluang adalah dari 0 sampai 1.

Peluang Suatu Kejadian

- Jika suatu kejadian diyakini pasti terjadi, maka peluangnya adalah 1 atau 100%.
- Jika kita tidak yakin suatu kejadian tidak akan terjadi, maka peluangnya adalah 0.
- Jika suatu kejadian diyakini hanya 50% akan terjadi, maka peluangnya adalah ½.
- Jika hanya 25% kemungkinan terjadinya, maka peluangnya adalah ¼
- Jika hanya 25% peluang suatu kejadian akan terjadi, maka 75% tidak akan terjadi.

Peluang Suatu Kejadian

- Kita kembali ke topik ruang sampel.
- Untuk ruang sampel yang elemennya diskrit, peluang munculnya suatu elemen di antara titik sampel disebut **peluang diskrit.**

- Misalkan ruang sampel S beranggotakan n elemen:

  $S = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$

  maka peluang kemunculan x_i di dalam S disimbolkan dengan $P(x_i)$.

- Peluang diskrit memiliki sifat sebagai berikut:

  1. $0 \leq P(x_i) \leq 1$
  2. $\sum_{i=1}^{n} P(x_i) = 1$

Peluang Suatu Kejadian

- **Contoh 3**: Pada pelemparan dadu, S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Peluang munculnya setiap angka adalah sama, yaitu 1/6 dan

  $$P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6) = 6 \times 1/6 = 1$$

- **Contoh 4**: Sebuah koin dilempar empat kali. Berapa peluang munculnya sisi angka (A) sebanyak tiga kali?

  Jawaban: ruang sampel S berukuran 2 x 2 x 2 x 2 = 16.

  Jumlah kemungkinan munculnya A sebanyak 3 tiga kali adalah C(4, 3) = 4, sehingga peluang munculnya sisi A sebanyak 3 kali adalah 4/16 = ¼.

Peluang Suatu Kejadian

- Kita kembali ke topik kejadian
- Untuk menentukan peluang kejadian A, peluang semua titik sampel di dalam A dijumlahkan. Jumlah ini dinamakan peluang A dan disimbolkan dengan P(A).

- **Contoh 5**: Pada percobaan melempar dadu, berapa peluang kejadian munculnya angka ganjil?

  Jawaban: S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} dan A = {1, 3, 5}

  P(1) = 1/6, P(2) = 1/6, P(3) = 1/6

  maka P(A) = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6 = ½

  Perhatikan bahwa P(S) = 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1

- Sifat-sifat peluang kejadian A:
  1. $0 \leq P(A) \leq 1$
  2. $P(\varnothing) = 0$ → peluang kejadian mustahil adalah 0
  3. $P(S) = 1$

Peluang Suatu Kejadian

- **Definisi**: Peluang kejadian A di dalam ruang sampel S adalah: $P(A) = |A|/|S|$

  Ket: |..| adalah simbol kardinalitas atau jumlah elemen

- Pada contoh 5 di atas, $|A| = 3$ dan $|S| = 6$, sehingga $P(A) = 3/6 = ½$.

- **Contoh 6**: Sebuah koin dilempar dua kali. Berapa peluang kejadian paling sedikit muncul sisi angka (A) satu kali?

  Jawaban: $S = \{AA, AG, GA, GG\} \rightarrow |S| = 4$

  Misal B adalah kejadian paling sedikit muncul sisi angka (A) satu kali, maka $B = \{AA, AG, GA\}$ dan $|B| = 3$, maka $P(B) = 3/4$

Peluang Suatu Kejadian

- **Contoh 7**: Dua buah dadu dilemparkan. Berapa peluang munculnya angka dadu yang jumlahnya 8?

  Jawaban: Ruang sampelnya adalah

  S = {(1,1), (1, 2), …, (1, 6), (2, 1), (2, 2), … , (2, 6), …,

  (6, 1), (6, 2), …, (6, 6)}, jumlah titik sampelnya ada sebanyak 6 x 6 = 36 (gunakan kaidah perkalian!).

  Kejadian munculnya jumlah angka sama dengan 8 adalah A = {(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)} sehingga P(A) = 5/36.

- **Contoh 8**: Sebuah dadu dilempar sekali. Misalkan A adalah kejadian angka yang muncul genap dan B kejadian angka yang muncul habis dibagi 3, maka $A \cup B$ adalah kejadian angka yang muncul genap atau habis dibagi 3 dan $A \cap B$ adalah kejadian angka yang muncul adalah genap dan habis dibagi 3.

  A = {2, 4, 6}, B = {3, 6}, maka $A \cup B$ = {2, 3, 4, 6} dan $A \cap B$ = {6}.

  $P(A \cup B) = |A \cup B|/|S| = 4/6$ dan $P(A \cap B) = |A \cap B|/|S| = 1/6$

Peluang Suatu Kejadian

- Pada contoh-contoh sebelumnya, kita mengasumsikan koin dan dadu adalah *fair*, artinya tidak berat ke salah satu sisi, sehingga peluang kemucculan setiap muka pada koin adalah sama yaitu ½, dan peluang kemunculan setiap angka pada dadu aadalah sama yaitu 1/6.

- Jika dilakukan percobaan yang tidak fair, maka peluang kemunculan setiap angka pada dadu dan setiap muka pada koin tidak lagi sama. Perhatikan contoh berikut.

Peluang Suatu Kejadian

- **Contoh 9**: Sebuah dadu diberi pemberat sedemikian rupa sehingga peluang munculnya angka genap adalah dua kali peluang munculnya angka ganjil. Berapa peluang kejadian munculnya angka genap?

  Jawaban: angka genap ada tiga buah yaitu 2, 4, 6 dan angga ganjil juga tiga buah yaitu 1, 3, 5. Misalkan peluang tiap angka ganjil adalah x, maka peluang tiap angka genap adalah 2x. Karena jumlah peluang semua titik di dalam ruang sampel adalah 1, maka

  $$3(2x) + 3x = 1 \rightarrow 9x = 1 \rightarrow x = 1/9.$$

  Misalkan A adalah kejadian munculnya angka genap, maka

  $A = \{2, 4, 6\}$, sehingga $P(A) = 2/9 + 2/9 + 2/9 = 6/9 = 2/3$

Peluang Suatu Kejadian

- **Contoh 10.** Kartu remi (poker) seluruhnya 52 kartu. Keseluruhan kartu ini terdiri dari 13 jenis kartu, setiap jenis ada 4 kartu Tiga belas jenis kartu itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, joker (*jack*), as, ratu, dan raja. Setiap pemain mendapat 5 kartu. Berapa peluang setiap pemain mendapat 3 kartu as dan 2 kartu joker?

  Jawaban: Jumlah cara mengambil 5 kartu adalah
  C(52, 5) = 2.598.960 → jumlah titik sampel S

  Banyaknya cara mendapat 3 dari kartu as adalah C(4, 3) = 4 dan banyaknya cara mendapat 2 dari kartu joker adalah C(4, 2) = 6.
  Dengan kaidah perkalian, maka terdapat 4 x 6 = 24 cara mendapat 3 kartu as dan 2 katu joker.

  Misalkan A adalah kejadian mendapatkan 3 kartu as dan 2 kartu joker, maka P(A) = |A|/|S| = 24/2.598.960 = 0.000009.

Peluang Suatu Kejadian

- **Contoh 11** Berapa peluang kartu yang terambil adalah 4 buah kartu as?

  Jawaban: Jumlah cara mendapat 4 kartu dari 4 kartu as adalah C(4, 4) = 1. Satu kartu lainnya diambil dari 48 kartu yang tersisa, dan ini ada sebanyak C(48, 1) cara. Jadi, ada 1 x C(48, 1) cara untuk mendapatkan 4 kartu as dan 1 kartu jenis lainnya

  Misalkan A adalah kejadian mengambil 5 kartu yang 4 diantaranya adalah kartu as, maka

  $$P(A) = |A|/|S| = 1 \times C(48, 1) / C(52, 5) = 0.0000185$$

Peluang Suatu Kejadian

- **Contoh 12** . Berapa peluang dari 5 kartu itu mengandung 4 kartu dari jenis yang sama?

  Jawaban:Jumlah cara mengambil satu jenis kartu dari 13 jenis adalah C(13, 1).

  Jumlah cara mengambil 4 kartu dari kartu yang sejenis adalah C(4, 4).

  Jumlah cara mengambil satu kartu lagi dari 48 kartu yang tersisa adalah C(48, 1).

  Misalkan A adalah kejadian mengambil 5 kartu yang mengandung 4 kartu dari jenis yang sama adalah

  $P(A) = |A|/|S| = C(13, 1)C(4,4)C(48,1)/C(52,5)$

  $= 0.00024$

Hukum - Hukum Peluang

Hukum Peluang

- Suatu kejadian dapat merupakan gabungan atau irisan dari dua atau lebih kejadian lain.
- Kita ingin menghitung peluang suatu kejadian apabila diketahui peluang kejadian lain.
- Beberapa aturan yang dapat dipakai:
  1. Aturan penjumlahan
  2. Peluang bersyarat
  3. Aturan perkalian
  4. Aturan Bayes

Aturan Penjumlahan

Teorema 1: Bila A dan B adalah kejadian sembarang, maka $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Bukti: Dengan menggunakan prinsip inklusi-eksklusi dari teori himpunan,

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

maka

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= |A \cup B| / |S| \\ &= (|A| + |B| - |A \cap B|) / |S| \\ &= |A|/|S| + |B|/|S| - |A \cap B|) / |S| \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \end{aligned}$$

Aturan Penjumlahan

- Pada dua kejadian yang saling meniadakan (terpisah), $P(A \cap B) = 0$, sehingga $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

- Untuk n kejadian yang saling terpisah, maka $P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \ldots + P(A_n)$

Teorema 2: Untuk tiga kejadian sembarang A,B, dan C, maka $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

Aturan Penjumlahan

- **Contoh 1**. Sebuah dadu dilemparkan sekali. Berapa peluang munculnya angka 3 atau 4?

  Jawaban:

  A = kejadian munculnya angka 3 → P(A) = 1/6

  B = kejadian munculnya angka 4 → P(B) = 1/6

  $A \cup B$ = kejadian munculnya angka 3 atau 4

  Tidak mungkin satu kali lemparan menghasilkan 3 dan 4 secara bersamaan, jadi dua kejadian ini terpisah, maka

  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 1/6 + 1/6 = 2/6 = 1/3$

Aturan Penjumlahan

- **Contoh 2**. Seorang mahasiswa mengambil 2 mata kuliah (FI dan KI). Peluang lulus kuliah FI adalah 3/5 dan peluang lulus kuliah KI adalah 2/3. Peluang lulus kedua mata kuliah tersebut adalah 5/6. Berapa peluang lulus paling sedikit satu mata kuliah?

Jawaban:

A = kejadian lulus mata kuliah FI → $P(A) = 3/5$

B = kejadian lulus mata kuliah KI → $P(B) = 2/3$

$A \cap B$ = kejadian lulus FI dan KI → $P(A \cap B) = 5/6$

Ditanya $P(A \cup B) = ?$

$$
\begin{aligned}
P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\
&= 3/5 + 2/3 - 5/6 \\
&= 18/30 + 20/30 - 25/30 \\
&= 13/30
\end{aligned}
$$

Aturan Penjumlahan

- **Contoh 3**. Dari 100 orang mahasiswa yang diwisuda, ditanya apakah akan bekerja atau kuliah S2 setelah wisuda. Ternyata 50 orang berencana akan bekerja, 30 orang berencana akan S2, dan 36 orang berencana salah satu dari keduanya (bekerja atau S2). Seorang wisudawan dipilih secara acak. Berapa peluang wisudawan yang terpilih berencana bekerja sambil kuliah S2?

  Jawaban:

  A = kejadian memilih wisudawan yang akan bekerja → $P(A) = 50/100$

  B = kejadian memilih wisudawan yang akan S2 → $P(B) = 30/100$

  $A \cup B$ = kejadian memilih wisudawan yang akan bekerja atau S2

  → $P(A \cup B) = 36/100$

  Ditanya $P(A \cap B) = ?$

  $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$

  $= 50/100 + 30/100 - 36/100 = 44/100 = 0.44$

Aturan Penjumlahan

- Teorema 3: Bila A dan A' adalah dua kejadian yang komplementer, maka P(A') = 1 – P(A)

- **Contoh 4**. Sebuah koin yang fair dilempar sebanyak 6 kali. Berapa peluang paling sedikit satu kali muncul sisi angka (A)?

  Jawaban:

  S = ruang sampel, |S| = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 2^6 = 64

  E = kejadian paling sedikit satu kali muncul sisi angka

  E' = kejadian tidak muncul sisi angka satu buah pun.

  P(E') = 1/64

  Ditanya P(E) = ?

  P(E) = 1 – P(E') = 1 – 1/64 = 63/64

Aturan Penjumlahan

- **Contoh 5**. Sebuah kotak berisi 6 bola merah, 4 bola putih, dan 5 bola biru. Sebuah bola diambil dari kotak tersebut. Berapa peluang bahwa bola yang terambil adalah:

  (a) merah

  (b) biru

  (c) bukan merah

  (d) merah atau putih

  Jawaban:

  M = kejadian yang terpilih bola merah

  P = kejadian yang terpilih bola putih

  B = kejadian yang terpilih bola biru

  (a) $P(M) = 6/(6 + 4 + 5) = 6/15 = 2/5$

  (b) $P(B) = 5/15 = 1/3$

  (c) $P(M') = 1 - P(M) = 1 - 2/5 = 3/5$

  (d) M dan P terpisah, maka $P(M \cup P) = P(M) + P(P) = 2/5 + 4/15 = 2/3$

Peluang Bersyarat

- Peluang terjadinya suatu kejadian bila diketahui kejadian lain disebut **peluang bersyarat.**
- Misalkan sebuah dadu dilempar satu kali. Kita ingin menghitung berapa peluang angka yang muncul kurang dari 4.
- Misalkan B adalah kejadian angka yang muncul kurang dari 4, maka mudah dihitung bahwa P(B) = 3/6 = 1⁄2.
- Misalkan A adalah kejadian angka yang dihasilkan adalah ganjil.

  Mudah dihitung P(A) = 3/6 = 1⁄2
- Berapa peluang kejadian B jika diberikan informasi bahwa lemparan tersebut menghasilkan angka ganjil? → Peluang bersyarat.

Peluang Bersyarat

- Notasi: $P(B|A)$
- Dibaca: peluang B terjadi bila diketahui A terjadi

$$P(B \mid A) = P(A \cap B) / P(A) \quad \text{bila } P(A) > 0$$

- Pada contoh tadi,

  $P(A \cap B) = 2/6 = 1/3$

  maka

  $P(B \mid A) = P(A \cap B) / P(A) = 1/3 \,/\, ½ = 2/3$

- Jadi, informasi tambahan bahwa pelemparan dadu menghasilkan angka ganjil membuat peluang naik dari ½ menjadi 1/3.

- Dengan kata lain, keterangan tambahan mengubah peluang suatu kejadian. Pada contoh di atas, $P(B \mid A) \neq P(B)$ yang menunjukkan bahwa B bergantung pada A.

Peluang Bersyarat

- **Contoh 6**. Kereta api Argo Lawu selalu berangkat tepat waktu dengan peluang 0.83, dan peluang sampai tepat waktu adalah 0.82, dan peluang berangkat dan sampai tepat waktu adalah 0.78. Berapa peluang (a) KA Argo Lawu sampai tepat waktu bila diketahui berangkat tepat waktu, dan (b) KA Argo Lawu berangkat tepat waktu jika diketahui sampai tepat waktu.

  Jawaban:

  A = kejadian KA Argo Lawu berangkat tepat waktu

  → $P(A) = 0.83$

  B = kejadian KA Argo Lawu sampai tepat waktu

  → $P(B) = 0.82$

  $P(A \cap B) = 0.78$

  (a) $P(B \mid A) = P(A \cap B) / P(A) = 0.78 / 0.83 = 0.94$

  (b) $P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B) = 0.78 / 0.82 = 0.95$

Peluang Bersyarat

- Dua kejadian A dan B dikatakan **bebas** jika dan hanya jika

$$P(B \mid A) = P(B)$$

dan

$$P(A \mid B) = P(A)$$

Jika tidak demikian dikatakan **tidak bebas**.

- Pada kasus $P(B \mid A) = P(B)$, maka terjadinya A sama sekali tidak mempengaruhi terjadinya B.

- Begitu pula pada kasus $P(A \mid B) = P(A)$, maka terjadinya B sama sekali tidak mempengaruhi terjadinya A.

Peluang Bersyarat

- **Contoh 7**. Dua buah kartu remi diambil berturut-turut dari tumpukan kartu dengan pengembalian (kartu pertama setelah diambil dikembalikan lagi ke tumpukan). Misalkan A adalah kejadian kartu pertama yang terambil adalah kartu As dan B adalah kejadian kartu kedua yang terambil adalah kartu wajik.

  maka

  $P(B) = 13/52 = 1/4$

  sama dengan

  $P(B \mid A) = 13/52 = 1/4$

  Dikatakan kejadian A dan B bebas.

Aturan Perkalian

- Karena $P(B \mid A) = P(A \cap B) / P(A)$,maka dengan mengalikan secara silang diperoleh

$$P(A \cap B) = P(A)\, P(B \mid A)$$

- Dikatakan bahwa kejadian A dan B terjadi secara serentak.
- Karena kejadian $A \cap B$ dan $B \cap A$ ekivalen, maka juga berlaku

$$P(A \cap B) = P(B)\, P(A \mid B)$$

- Jadi, tidak penting mengetahui kejadian mana yang terjadi, A atau B

Aturan Perkalian

- **Contoh 8**. Dari sebuah kotak yang berisi 20 bola, lima diantaranya berwarna merah. Dua buah bola diambil satu per satu secara acak tanpa mengembalikan bola pertama ke dalam kotak. Berapa peluang kedua bola yang terambil berwarna merah?

  Jawaban:

  A = kejadian bola pertama yang diambil adalah merah

  B = kejadian bola kedua yang diambil adalah merah

  (B terjadi setelah A terjadi)

  $P(A) = 5/20 = 1/4$

  $P(B \mid A) = 4/19$

  Ditanya $P(A \cap B) = ?$

  $P(A \cap B) = P(A)P(B \mid A) = 1/4 \times 4/19 = 1/19$

Aturan Perkalian

- Bila kejadian A dan B bebas, maka $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Ini dinyatakan dengan **teorema perkalian khusus** sbb:

  Teorema. Dua kejadian A dan B dikatakan bebas jika dan hanya jika $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

- **Contoh 9**. Dari Contoh 8 di atas, jika bola pertama dikembalikan ke dalam kotak dan isi kotak diacak kembali sebelum mengambil bola kedua, berapa peluang kedua bola yang terambil berwarna merah?

  Jawaban:

  A = kejadian bola pertama yang diambil adalah merah

  B = kejadian bola kedua yang diambil adalah merah

  $P(A) = ¼$ dan $P(B) = ¼$, maka $P(A \cap B) = P(A)P(B)=1/16$

Aturan Perkalian

- Aturan perkalian dapat dirampatkan untuk n kejadian sbb:

Teorema. Bila dalam suatu eksperimen kejadian A_1, A_2, ..., A_n dapat terjadi, maka

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)\,P(A_3|A_1 \cap A_2) \ldots P(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \ldots A_{n-1})$$

dan bila A_1, A_2, ..., A_n bebas, maka

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2)\ldots P(A_n)$$

Aturan Perkalian

- **Contoh 10**. Sebuah bola diambil secara berurutan dari dalam sebuah kotak. Kotak berisi 6 bola merah, 4 bola putih, dan 5 bola biru. Tentukan peluang bahwa bola-bola yang diambil ternyata berurutan merah, putih, dan biru jika:

  (a) setiap bola yang diambil dimasukkan kembali ke dalam kotak

  (b) setiap bola yang diambil tidak dimasukkan kembali ke dalam kotak

  Jawaban:

  M = kejadian mengambil bola merah pada pengambilan pertama

  P = kejadian mengambil bola putih pada pengambilan kedua

  B = kejadian mengambil bola biru pada pengambilan pertama

  (a) M, P, dan B adalah bebas

  $$P(M \cap P \cap B) = P(M)\,P(P)\,P(B) = 6/15 \times 4/15 \times 5/15 = 8/225$$

  (b) P bergantung pada M, B bergantung pada M dan P

  $$P(M \cap P \cap B) = P(M)\,P(P|M)\,P(B \mid M \cap P)$$
  $$= 6/15 \times 4/14 \times 5/13 = 4/91$$

Aturan Bayes

- **Teorema**. Misalkan B_1, B_2, ..., B_n adalah kejadian-kejaian yang terpisah (saling meniadakan) yang gabungannya adalah ruang sampel S, dengan kata lain salah satu dari kejadian tersebut harus terjadi. Jika A adalah kejadian sembarang dalam S dengan $P(A) \neq 0$, maka

$$P(B_r \mid A) = \frac{P(B_r \cap A)}{\sum_{i=1}^{n} P(B_i \cap A)} = \frac{P(B_r)P(A \mid B_r)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(A \mid B_i)}$$

- Aturan Bayes memungkinkan kita menentukan peluang berbagai kejadian B_1, B_2, ..., B_n yang dapat menyebabkan A terjadi

Aturan Bayes

- **Contoh 11**. Tiga orang dosen dicalonkan menjadi Rektor sebuah perguruan tinggi, yaitu Ahmad, Budi, dan Catur. Peluang Ahmad terpilih adalah 0.3, Budi 0.5, dan Catur 0.2. Bila Ahmad terpilih maka peluang SPP naik adalah 0.8, dan bila Budi yang terpilih peluang SPP naik adalah 0.1, dan bila Catur yang terpilih maka peluang SPP naik adalah 0.4. Bila setelah pemilihan diketahui bahwa SPP telah naik (siapa yang terpilih tidak diketahui informasinya), berapakah peluang bahwa Catur yang terpilih?

  Jawaban:

  Misalkan

  A : kejadian orang yang terpilih menaikkan SPP

  B_1 : kejadian Ahmad yang terpilih

  B_2 : kejadian Budi yang terpilih

  B_3 : kejadian Catur yang terpilih

  Berdasarkan aturan Bayes, maka

  $$P(B_3|A) = P(B_3 \cap A) / \{P(B_1 \cap A) + P(B_2 \cap A) + P(B_3 \cap A)\}$$

Aturan Bayes

$P(B_1 \cap A) = P(B_1)P(A|B_1) = 0.3 \times 0.8 = 0.24$

$P(B_2 \cap A) = P(B_2)P(A|B_2) = 0.5 \times 0.1 = 0.05$

$P(B_3 \cap A) = P(B_3)P(A|B_3) = 0.2 \times 0.4 = 0.08$

$P(B_3|A) = P(B_3 \cap A) / \{P(B_1 \cap A) + P(B_2 \cap A) + P(B_3 \cap A)\}$

$= 0.08 / (0.24 + 0.05 + 0.08) = 8/37$

Karena 8/37 = 0.216 < 0.5 maka kemungkinan besar bukan Catur yang yang terpilih sebagai rektor.

Aturan Bayes

$P(B_1 \cap A) = P(B_1)P(A|B_1) = 0.3 \times 0.8 = 0.24$

$P(B_2 \cap A) = P(B_2)P(A|B_2) = 0.5 \times 0.1 = 0.05$

$P(B_3 \cap A) = P(B_3)P(A|B_3) = 0.2 \times 0.4 = 0.08$

$P(B_3|A) = P(B_3 \cap A) / \{P(B_1 \cap A) + P(B_2 \cap A) + P(B_3 \cap A)\}$

$= 0.08 / (0.24 + 0.05 + 0.08) = 8/37$

Karena 8/37 = 0.216 < 0.5 maka kemungkinan besar bukan Catur yang yang terpilih sebagai rektor.

Latihan – soal 1

- **Latihan**. Sebuah kartu diambil dari tumpukan kartu remi yang terdiri dari 52 kartu. Ada 13 jenis kartu dan setiap jenis terdiri dari gambar sekop, hati, keriting dan wajik. Berapa peluang kartu yang terambil adalah:

  (a) kartu As

  (b) kartu Jack bergambar hati

  (c) kartu As keriting atau kartu King wajik

  (d) sebuah kartu hati

  (e) kartu lain kecuali hati

  (f) kartu As atau kartu bergambar sekop

  (g) bukan kartu As atau kartu yang bergambar sekop

Latihan – soal 1

- **Latihan**. Sebuah kartu diambil dari tumpukan kartu remi yang terdiri dari 52 kartu. Ada 13 jenis kartu dan setiap jenis terdiri dari gambar sekop, hati, keriting dan wajik. Berapa peluang kartu yang terambil adalah:

  (a) kartu As

  (b) kartu Jack bergambar hati

  (c) kartu As keriting atau kartu King wajik

  (d) sebuah kartu hati

  (e) kartu lain kecuali hati

  (f) kartu As atau kartu bergambar sekop

  (g) bukan kartu As atau kartu yang bergambar sekop

Latihan – soal 2

- **Latihan**. Dua kartu diambil dari setumpuk kartu remi yang telah dikocok dengan baik. Tentukan peluang bahwa kedua kartu yang diambil adalah kartu As, jika

  (a) kartu pertama dikembalikan

  (b) kartu pertama tidak dikembalikan

Latihan – soal 3

- **Latihan**. Dalam industri perakitan, tiga mesin yaitu M1, M2, dan M3 menghasilkan 30%, 45%, dan 25% produk. Diketahui dari pengalaman sebelumnya bahwa 2%, 3%, dan 2% dari produk yang dihasilkan setiap mesin mengalami kerusakan (cacat). Diambil satu produk secara acak, tentukan peluang bahwa produk yang cacat itu berasal dari mesin M3.